

Documentación Técnica

Nombre del proceso:	Vehicle Contract Automation	Plataforma:	n8n
Tipo:	Learning Project / PoC	Dominio:	Extracción de datos con IA
Autor:	María José Jiménez	Estado:	No implementado en producción

Problema	El equipo de facturación de un concesionario de vehículos abría cada contrato en PDF y transcribía manualmente los datos del vehículo a una hoja de cálculo — un proceso lento y propenso a errores de digitación.																																																																						
Descripción	Workflow que lee contratos de compra de vehículos en PDF, extrae 8 campos con un modelo de IA y los registra automáticamente en una hoja de cálculo.																																																																						
Propósito	Eliminar la transcripción manual de datos de contratos, reduciendo tiempo y errores de digitación.																																																																						
Arquitectura	Google Drive carpeta origen (PDFs) → n8n orquestración, 10 nodos → Google Gemini Information Extractor → Google Sheets append-or-update → Gmail notificación final																																																																						
Flujo (nodo por nodo)	<table><tr><th>#</th><th>NODO</th><th>TIPO</th><th>QUÉ HACE</th><th>RECIBE → DEVUELVE</th><th>POR QUÉ ES NECESARIO</th></tr><tr><td>1</td><td>When clicking "Execute workflow"</td><td>Inicio manual</td><td>Es el botón que arranca el proceso.</td><td>— → el proceso empieza a correr</td><td>En esta prueba se arranca a mano; en un uso real se activaría solo, por ejemplo todos los días a una hora fija o en cuanto llegue un contrato nuevo a la carpeta.</td></tr><tr><td>2</td><td>Search files and folders</td><td>Google Drive</td><td>Busca y lista todos los PDFs guardados en la carpeta de contratos.</td><td>Carpeta → 15 archivos encontrados</td><td>Es lo que le dice al proceso cuáles contratos tiene que procesar en esa corrida.</td></tr><tr><td>3</td><td>Loop Over Items</td><td>Repetición</td><td>Toma los 15 contratos y los procesa uno por uno, repitiendo los siguientes pasos con cada uno.</td><td>15 archivos → 1 contrato a la vez</td><td>Si un contrato falla, no afecta a los demás. Además, una vez se terminan de procesar todos, se envía un correo notificando la finalización del proceso.</td></tr><tr><td>4</td><td>Download file</td><td>Google Drive</td><td>Descarga el contrato en PDF que le tocó procesar en ese momento.</td><td>Nombre del archivo → archivo PDF descargado</td><td>Para poder leer el contenido del contrato, primero hay que descargarlo.</td></tr><tr><td>5</td><td>Extract from File</td><td>Extract From PDF</td><td>Convierte el contenido del PDF en texto que se pueda leer.</td><td>Archivo PDF → texto del contrato</td><td>El modelo de IA que extrae los datos necesita texto, no puede leer un PDF directamente.</td></tr><tr><td>6</td><td>Code in JavaScript</td><td>Ajuste de texto</td><td>Limpia y ordena el texto del contrato antes de enviarlo a la IA.</td><td>Texto sin ordenar → texto limpio</td><td>Mejora la precisión con la que la IA identifica los datos del vehículo.</td></tr><tr><td>7</td><td>Wait</td><td>Espera</td><td>Hace una pausa corta antes de consultar la IA con el siguiente contrato.</td><td>— → una breve espera</td><td>La IA solo permite un número limitado de consultas por minuto; esta pausa evita que el proceso falle por exceder ese límite.</td></tr><tr><td>8</td><td>Information Extractor</td><td>IA (Gemini)</td><td>Lee el texto del contrato y extrae los 8 datos del vehículo.</td><td>Texto del contrato → los 8 datos del vehículo, ya organizados</td><td>La IA interpreta el texto extraído del documento para extraer los datos del vehículo.</td></tr><tr><td>9</td><td>Append or update row in sheet</td><td>Google Sheets</td><td>Guarda los datos del contrato como una fila nueva en la hoja de cálculo; si ese vehículo ya estaba registrado, actualiza su fila en vez de crear una repetida.</td><td>Los 8 datos → una fila en la hoja</td><td>Evita que se dupliquen contratos si el proceso se corre más de una vez.</td></tr><tr><td>10</td><td>Send a message</td><td>Gmail</td><td>Envía un correo avisando que ya se terminaron de procesar todos los contratos.</td><td>Fin del proceso → correo enviado</td><td>Así el equipo de facturación no tiene que revisar la hoja para saber si ya terminó.</td></tr></table>					#	NODO	TIPO	QUÉ HACE	RECIBE → DEVUELVE	POR QUÉ ES NECESARIO	1	When clicking "Execute workflow"	Inicio manual	Es el botón que arranca el proceso.	— → el proceso empieza a correr	En esta prueba se arranca a mano; en un uso real se activaría solo, por ejemplo todos los días a una hora fija o en cuanto llegue un contrato nuevo a la carpeta.	2	Search files and folders	Google Drive	Busca y lista todos los PDFs guardados en la carpeta de contratos.	Carpeta → 15 archivos encontrados	Es lo que le dice al proceso cuáles contratos tiene que procesar en esa corrida.	3	Loop Over Items	Repetición	Toma los 15 contratos y los procesa uno por uno, repitiendo los siguientes pasos con cada uno.	15 archivos → 1 contrato a la vez	Si un contrato falla, no afecta a los demás. Además, una vez se terminan de procesar todos, se envía un correo notificando la finalización del proceso.	4	Download file	Google Drive	Descarga el contrato en PDF que le tocó procesar en ese momento.	Nombre del archivo → archivo PDF descargado	Para poder leer el contenido del contrato, primero hay que descargarlo.	5	Extract from File	Extract From PDF	Convierte el contenido del PDF en texto que se pueda leer.	Archivo PDF → texto del contrato	El modelo de IA que extrae los datos necesita texto, no puede leer un PDF directamente.	6	Code in JavaScript	Ajuste de texto	Limpia y ordena el texto del contrato antes de enviarlo a la IA.	Texto sin ordenar → texto limpio	Mejora la precisión con la que la IA identifica los datos del vehículo.	7	Wait	Espera	Hace una pausa corta antes de consultar la IA con el siguiente contrato.	— → una breve espera	La IA solo permite un número limitado de consultas por minuto; esta pausa evita que el proceso falle por exceder ese límite.	8	Information Extractor	IA (Gemini)	Lee el texto del contrato y extrae los 8 datos del vehículo.	Texto del contrato → los 8 datos del vehículo, ya organizados	La IA interpreta el texto extraído del documento para extraer los datos del vehículo.	9	Append or update row in sheet	Google Sheets	Guarda los datos del contrato como una fila nueva en la hoja de cálculo; si ese vehículo ya estaba registrado, actualiza su fila en vez de crear una repetida.	Los 8 datos → una fila en la hoja	Evita que se dupliquen contratos si el proceso se corre más de una vez.	10	Send a message	Gmail	Envía un correo avisando que ya se terminaron de procesar todos los contratos.	Fin del proceso → correo enviado	Así el equipo de facturación no tiene que revisar la hoja para saber si ya terminó.
#	NODO	TIPO	QUÉ HACE	RECIBE → DEVUELVE	POR QUÉ ES NECESARIO																																																																		
1	When clicking "Execute workflow"	Inicio manual	Es el botón que arranca el proceso.	— → el proceso empieza a correr	En esta prueba se arranca a mano; en un uso real se activaría solo, por ejemplo todos los días a una hora fija o en cuanto llegue un contrato nuevo a la carpeta.																																																																		
2	Search files and folders	Google Drive	Busca y lista todos los PDFs guardados en la carpeta de contratos.	Carpeta → 15 archivos encontrados	Es lo que le dice al proceso cuáles contratos tiene que procesar en esa corrida.																																																																		
3	Loop Over Items	Repetición	Toma los 15 contratos y los procesa uno por uno, repitiendo los siguientes pasos con cada uno.	15 archivos → 1 contrato a la vez	Si un contrato falla, no afecta a los demás. Además, una vez se terminan de procesar todos, se envía un correo notificando la finalización del proceso.																																																																		
4	Download file	Google Drive	Descarga el contrato en PDF que le tocó procesar en ese momento.	Nombre del archivo → archivo PDF descargado	Para poder leer el contenido del contrato, primero hay que descargarlo.																																																																		
5	Extract from File	Extract From PDF	Convierte el contenido del PDF en texto que se pueda leer.	Archivo PDF → texto del contrato	El modelo de IA que extrae los datos necesita texto, no puede leer un PDF directamente.																																																																		
6	Code in JavaScript	Ajuste de texto	Limpia y ordena el texto del contrato antes de enviarlo a la IA.	Texto sin ordenar → texto limpio	Mejora la precisión con la que la IA identifica los datos del vehículo.																																																																		
7	Wait	Espera	Hace una pausa corta antes de consultar la IA con el siguiente contrato.	— → una breve espera	La IA solo permite un número limitado de consultas por minuto; esta pausa evita que el proceso falle por exceder ese límite.																																																																		
8	Information Extractor	IA (Gemini)	Lee el texto del contrato y extrae los 8 datos del vehículo.	Texto del contrato → los 8 datos del vehículo, ya organizados	La IA interpreta el texto extraído del documento para extraer los datos del vehículo.																																																																		
9	Append or update row in sheet	Google Sheets	Guarda los datos del contrato como una fila nueva en la hoja de cálculo; si ese vehículo ya estaba registrado, actualiza su fila en vez de crear una repetida.	Los 8 datos → una fila en la hoja	Evita que se dupliquen contratos si el proceso se corre más de una vez.																																																																		
10	Send a message	Gmail	Envía un correo avisando que ya se terminaron de procesar todos los contratos.	Fin del proceso → correo enviado	Así el equipo de facturación no tiene que revisar la hoja para saber si ya terminó.																																																																		

Decisión técnica: modelo de IA	Función: Gemini es el modelo utilizado por el nodo Information Extractor (paso 8). A partir del texto del contrato, identifica y devuelve los 8 campos requeridos en formato estructurado, reemplazando la transcripción manual. Criterios de selección: • Costo: el nivel gratuito es suficiente para la carga de trabajo, sin necesidad de contratar un plan de pago. • Ventana de contexto: permite procesar contratos de varias páginas en una sola llamada, sin necesidad de fragmentarlos.
Resultados y potencial impacto	La automatización elimina la transcripción manual de los datos de los contratos, reduciendo el riesgo de errores de digitación y liberando tiempo del equipo de facturación para tareas de mayor valor.